NOR1090 - Política sostenibilidad medioambiental

Proyecto ISBE	**Autor:** José Antonio Fernández
Fecha 03.11.2025	**Colaboradores:** GT Sostenibilidad

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid

Índice

1. Introducción, objetivos y alcance 3
2. Principios rectores de la sostenibilidad medioambiental 4
3. Marco operativo de sostenibilidad 4
3.1 Artefacto de Sostenibilidad 5
3.2 Medición, reporte y control 5
3.3 Proceso de evaluación y gestión de la eficiencia 5
3.4 Ciclo de vida de la infraestructura 6
4. Responsables 6
4.1 Responsabilidades por nivel de decisión 6
4.2 Resumen de funciones por comité 7
4.3 Aplicación en la Fase de Establecimiento 7
5. Procesos y procedimientos asociados 9
6. Revisión y actualización 10
7. Anexos 11

1. Introducción, objetivos y alcance

La **Infraestructura de Servicios Blockchain de España (ISBE)** se concibe como una infraestructura digital **sostenible por diseño**. En un contexto de emergencia climática y transición digital, ISBE asume su responsabilidad de operar con la máxima eficiencia y el mínimo impacto ambiental de acuerdo con la Unión Europea y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

ISBE reconoce su deber de contribuir activamente a la reducción de emisiones, al uso responsable de los recursos naturales y al desarrollo de una economía circular digital, conforme a los principios del Pacto Verde Europeo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 7, 9, 12 y 13), y la Estrategia Española de Descarbonización 2050.

Esta política establece el **marco normativo y operativo** para integrar la sostenibilidad medioambiental en todos los niveles de diseño, desarrollo, operación y gobernanza de ISBE. Define los principios, procesos, mecanismos técnicos y responsabilidades necesarios para garantizar la **neutralidad climática**, la **eficiencia energética** y la **gestión responsable del ciclo de vida tecnológico** de la infraestructura.

El **alcance** de esta política es de obligado cumplimiento para todos los órganos de gobierno, el equipo gestor y, de forma específica, para todas las entidades participantes que operen nodos validadores o de ejecución en la infraestructura de ISBE.

2. Principios rectores de la sostenibilidad medioambiental

Toda actividad institucional, técnica y operativa de ISBE se regirá por los siguientes principios:

- **Eficiencia energética por diseño:** La arquitectura de ISBE se fundamenta en mecanismos de consenso de bajo consumo (ej. Proof-of-Stake o Proof-of-Authority). Se prohíbe el uso de mecanismos de consenso de alto consumo (como Proof-of-Work) en cualquiera de las redes de ISBE. El diseño de red debe optimizar el rendimiento sin comprometer la eficiencia energética ni la resiliencia operativa.

- **Compromiso con la neutralidad en carbono:** ISBE se compromete a una estrategia proactiva para alcanzar la carbono-neutralidad. Esta estrategia se basa en el ciclo: Medir (a través del Artefacto de Sostenibilidad), Reducir (mediante optimización, eficiencia y reingeniería tecnológica) y Compensar (la huella remanente con créditos certificados de carbono).

- **Economía circular y gestión responsable de recursos:** El hardware y equipamiento tecnológico deberán seleccionarse priorizando criterios de durabilidad, eficiencia, reparabilidad y reciclabilidad, fomentando la reutilización y la reducción de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los procesos de adquisición, mantenimiento y desmantelamiento deben minimizar la huella material y energética, promoviendo la economía circular y el ciclo de vida extendido.

- **Innovación verde y propósito ambiental:** ISBE fomentará activamente el desarrollo y despliegue de casos de uso que utilicen la infraestructura para generar un impacto ambiental positivo (ej. trazabilidad de la huella de carbono, certificación de energía renovable, pasaporte digital de producto).

- **Transparencia, trazabilidad y mejora continua:** Los indicadores ambientales, el consumo energético y las compensaciones se publicarán anualmente en el Informe de Sostenibilidad ISBE, garantizando trazabilidad, verificación independiente y mejora continua.

3. Marco operativo de sostenibilidad

El cumplimiento de esta política se implementa a través de procesos, herramientas y responsabilidades específicas que conforman el **Marco Operativo de Sostenibilidad Ambiental de ISBE.**

3.1 Artefacto de Sostenibilidad

El Artefacto de Sostenibilidad es la herramienta técnica y procedimental de medición, modelado y reporte ambiental. Permite la captura y análisis continuo de datos de consumo energético y emisiones de carbono, vinculados a los nodos, data centers y servicios de red.

Sus objetivos principales son:

- Generar una **huella ambiental verificada** de la infraestructura ISBE.
- Facilitar la **toma de decisiones basadas en datos** en los órganos de gobierno.
- Proporcionar información pública y auditable sobre el **desempeño ambiental** de la infraestructura.

3.2 Medición, reporte y control

1. **Fase 1: Registro de nodos (input):**
    - Todo participante que opere un nodo (validador o de ejecución) debe registrar en el sistema la información técnica y de localización de su infraestructura (tipo de hardware, proveedor de cloud, eficiencia en el uso de la energía (PUE) del data center, y fuente de energía contratada).
    - Esta información es un requisito indispensable en el Formulario de Registro de Infraestructura de Nodo para el *onboarding* del Operador.
2. **Fase 2: Medición y estimación (proceso):**
    - El equipo gestor es el responsable de ejecutar el artefacto de sostenibilidad.
    - El artefacto aplica la metodología estandarizada basada en el Climate Change Risk Indicator (CCRI) para calcular el consumo:
        - **Consumo base:** Mide el consumo en reposo (bi).
        - **Consumo variable:** Utiliza una regresión lineal (mi) para estimar el consumo adicional en función de las transacciones por segundo (tps) en tiempo real.
        - **Fórmula:** Consumo global = **m·tps+b**.
3. **Fase 3: Cálculo de huella (output):** El sistema cruza el consumo energético con el factor de intensidad de carbono de la región y fuente energética correspondiente, generando el Informe de Huella de Nodo.
4. **Reporte:** El Comité de Sostenibilidad consolida los datos trimestralmente y los presenta al Órgano de Gestión.

3.3 Proceso de evaluación y gestión de la eficiencia

Este proceso define los controles para asegurar la eficiencia energética de ISBE más allá de la medición.

- Metodología de evaluación:
    - ISBE adopta formalmente el enfoque de **doble materialidad**, alineado con la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad Corporativa (CSRD):

- **Materialidad de impacto (inside-out)**: Se evaluará el impacto que las operaciones de ISBE (nodos, transacciones) provocan en el medio ambiente (emisiones de CO2e, generación de e-waste).
- **Materialidad financiera (outside-in):** Se evaluará cómo los riesgos y oportunidades climáticas (ej. precio de la energía, nuevas regulaciones de carbono, riesgos físicos para los datacenters) afectan a la viabilidad, resiliencia y sostenibilidad financiera de ISBE.

- Gestión de la eficiencia:
  - En caso de modificación del mecanismo de consenso, el Comité de Operaciones y Tecnología se restringirá a aprobar únicamente mecanismos que sean de bajo consumo.
  - El Comité de Operaciones y Tecnología establecerá un PUE (Power Usage Effectiveness) máximo aceptable para los data centers que alojen nodos de ISBE, o una lista de proveedores cloud que cumplan con dichos estándares de eficiencia.
  - Se debe promover activamente la optimización de gas.
  - El Test de Conformidad de Smart Contracts debe analizar en su evaluación una revisión de la eficiencia de gas del código.

3.4 Ciclo de vida de la infraestructura

Para cumplir con el principio de economía circular, se establecen los siguientes procesos:

- **Adquisición de hardware:** En la selección de hardware para nodos operados por ISBE o en las recomendaciones para participantes, se debe priorizar a proveedores con políticas demostrables de sostenibilidad, eficiencia energética (ej. certificación 80 PLUS Titanium) y baja huella de carbono en su fabricación.
- **Gestión de la obsolescencia:** El Comité de Operaciones y Tecnología debe favorecer actualizaciones de software que prolonguen la vida útil del hardware existente, evitando la obsolescencia prematura.
- **Retirada de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE):** Queda prohibida la eliminación de residuos electrónicos por vías no certificadas. Todo el hardware retirado debe ser gestionado a través de gestores autorizados que garanticen su correcto reciclaje o reutilización.

4. Responsables

La responsabilidad sobre la ejecución, supervisión y cumplimiento de esta política se distribuye conforme a la estructura de gobernanza de ISBE, asegurando que las decisiones estratégicas, tácticas y operativas sean gestionadas por los órganos competentes.

4.1 Responsabilidades por nivel de decisión

Las decisiones se clasifican en tres niveles jerárquicos, definidos por su impacto y horizonte temporal.

4.1.1 Nivel Estratégico

Son las decisiones de más alto nivel que definen el marco fundamental y los principios de sostenibilidad de la infraestructura.

- Definición y modificación de la estrategia de sostenibilidad. **Responsable:** Órgano de Gestión, Comité de Sostenibilidad.

4.1.2 Nivel Táctico

Son las decisiones que desarrollan y adaptan los procesos y criterios técnicos para implementar la estrategia.

- Definición y modificación de la metodología de medición y reporte. **Responsables:** Comité de Sostenibilidad (lidera), Comité de Operaciones y Tecnología (soporte técnico).
- Establecimiento y modificación de los estándares mínimos de eficiencia exigibles (ej. PUE máximo). **Responsables:** Comité de Sostenibilidad (lidera), Comité de Operaciones y Tecnología (soporte técnico).
- Contratación y supervisión de la auditoría externa de la huella de carbono. **Responsable:** Comité de Sostenibilidad (contratación y gestión), Órgano de Gestión .

4.1.3 Nivel Operativo

Son las decisiones relativas a la ejecución, reporte y cumplimiento recurrente de la política.

- Definición y modificación de los KPIs e indicadores ambientales. **Responsable:** Comité de Sostenibilidad.
- Aprobación del plan y presupuesto de compensación de la huella de carbono. **Responsable:** Comité de Sostenibilidad.
- Aprobación y publicación del informe anual de sostenibilidad. Responsable**:** Comité de Sostenibilidad.

4.2 Resumen de funciones por comité

- **Órgano de Gestión** A **nivel estratégico**, es **corresponsable** de la **definición y modificación de la estrategia de sostenibilidad**, asegurando su alineamiento con la visión global de ISBE.
- **Comité de Sostenibilidad** Es el **propietario principal (*owner*)** de esta política. Lidera y aprueba la mayoría de las decisiones: co-define la **estrategia**; establece la **metodología, los estándares de eficiencia y gestiona la contratación** de la auditoría externa a nivel táctico; y define los **KPIs**, aprueba el **plan de compensación** y publica el **informe anual** a nivel operativo.
- **Comité de Operaciones y Tecnología** Actúa como el **socio técnico clave** de esta política. A **nivel táctico**, es **corresponsable** de definir la **metodología de medición** y los **estándares mínimos de eficiencia**, aportando la viabilidad y el rigor técnico necesarios para su implementación.

4.3 Aplicación en la Fase de Establecimiento

La presente política es de aplicación desde el inicio de la actividad de ISBE, adaptando su ejecución al modelo *asset-light* de la fase de establecimiento.

Durante esta etapa, las responsabilidades asignadas a los distintos comités serán asumidas directamente por los **Responsables del equipo mínimo viable**:

- Las funciones del **Comité de Sostenibilidad** serán ejecutadas por el Responsable que tenga asignada dicha área funcional. Su labor se centrará en la **definición de la estrategia y los estándares técnicos iniciales** (ej. prohibición de PoW, requisitos de PUE para *onboarding*).

- La **operación del "Artefacto de Sostenibilidad" (medición activa) no estará operativa** durante esta fase inicial. Su desarrollo y despliegue se planificarán para la fase de operación.

- La **auditoría externa (ISO 14064-1)** se planificará durante esta fase para ejecutarse al cierre del primer ejercicio completo de operación.

5. Procesos y procedimientos asociados

No aplica.

6. Revisión y actualización

6.1 Indicadores de desempeño ambiental (KPIs)

El Comité de Sostenibilidad supervisará un sistema de indicadores ambientales, revisado semestralmente, que incluirá:

Categoría	Indicador	Unidad
Energía	Consumo total por nodo	kWh / mes (artefacto)
Eficiencia	PUE medio datacenter	Ratio
Emisiones	gCO_2e por transacción	gCO_2e / TPS
Renovables	% energía de origen renovable	% certificado
RAEE	kg de residuos reciclados/reutilizados	kg / año
Compensación	Créditos de carbono adquiridos	**t**CO_2e compensadas
Mejora	% reducción anual de consumo o emisiones	%

6.2 Revisión

La presente política será revisada de forma conjunta por el Comité de Sostenibilidad y el Comité de Operaciones y Tecnología para asegurar su vigencia. Adicionalmente, cada tres años se llevará a cabo una auditoría externa independiente conforme a la norma ISO 14064-1, con el objetivo de verificar de forma independiente la huella de carbono reportada. Todos los hallazgos y desviaciones que surjan de estas revisiones y auditorías se documentarán formalmente en un Plan de Mejora Ambiental (PMA), el cual deberá establecer objetivos claros, plazos de ejecución y los responsables asignados para cada acción correctiva.

6.3 Comunicación y formación

Los resultados del desempeño ambiental de la red se **difundirán públicamente** para garantizar la transparencia. Esta comunicación se materializará a través del **Informe Anual de Sostenibilidad ISBE** y mediante un resumen público accesible en la página web. De forma complementaria, se establecerán programas de capacitación ambiental específicos dirigidos al personal técnico y a los operadores de nodos. Dicha formación estará orientada a las mejores prácticas en eficiencia energética, la correcta gestión de RAEE y los objetivos de neutralidad climática de la infraestructura.

Financiado por la Unión Europea NextGenerationEU
Gobierno de España Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Comunidad de Madrid
ALASTRIA

7. Anexos

No aplica.